



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

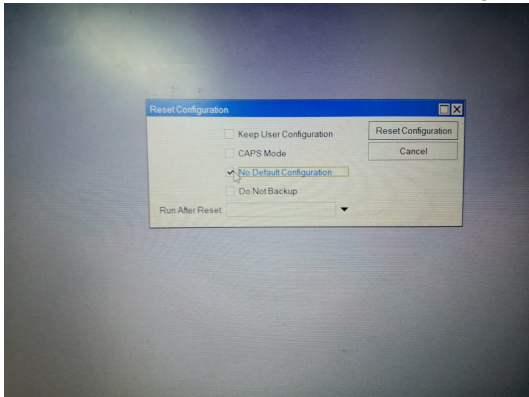
1.1 Yang pertama

Enable IPV6 pada router mikrotik
peralatan yang digunakan

- 1.router mikrotik
- 2.Kabel LAN
- 3.Laptop

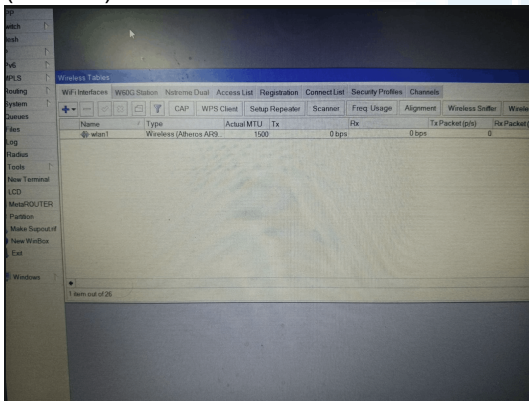
Langkah percobaan:

1. sebelum mulai lakukan reset configuration dahulu

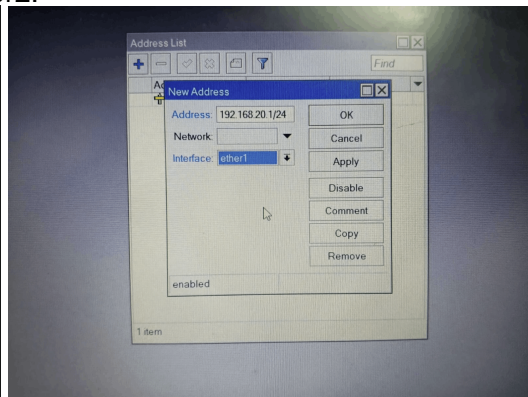
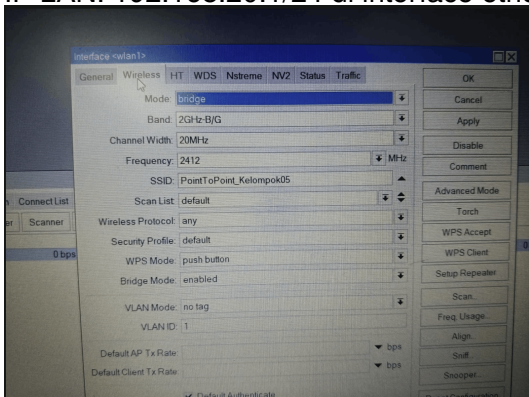


- 2.connectkan dengan routernya

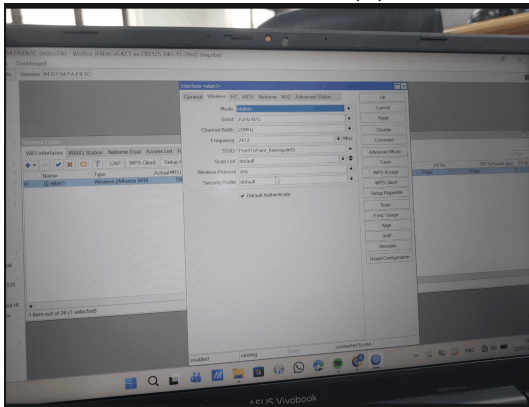
- 3.Aktifkan Wireless: Masuk menu Wireless tab WiFi Interfaces Klik wlan1 Klik tombol Centang Biru (Enable).



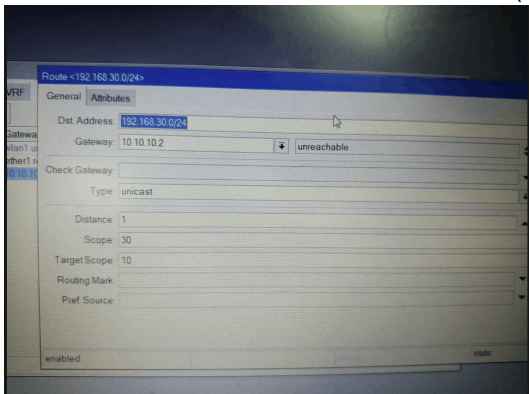
- 4.ROUTER A Masuk Wireless → Double click wlan1 → Mode: bridge → SSID: PointToPoint KelompokXX → OK.Masuk IP → Addresses → Tambah (+) IP: 10.10.10.1/29 di interface wlan1.Tambah (+) IP LAN: 192.168.20.1/24 di interface ether2.



5. ROUTER B Masuk Wireless → Double click wlan1 → Mode: station → Klik Scan → Klik Start → Pilih SSID Router A → Klik Connect → OK. Masuk IP → Addresses → Tambah (+) IP: 10.10.10.2/29 di interface wlan1. Tambah (+) IP LAN: 192.168.30.1/24 di interface ether2.



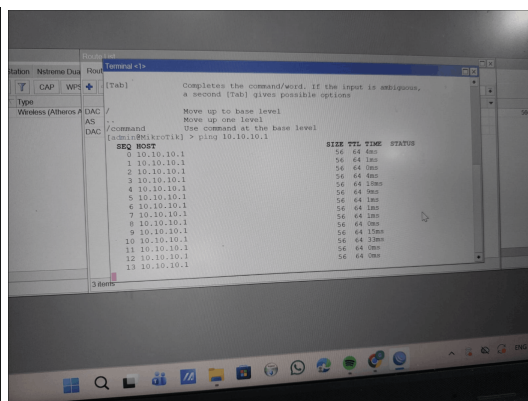
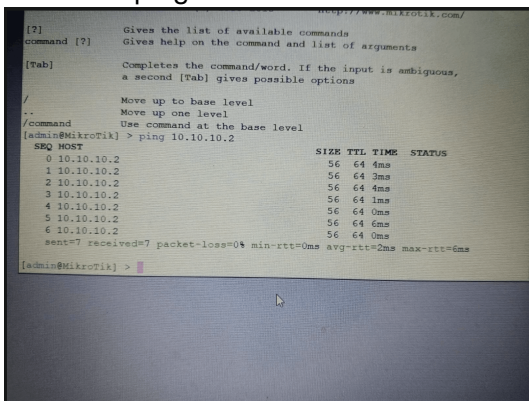
6. Router A: Masuk IP → Routes → Tambah (+) → Dst. Address: 192.168.30.0/24, Gateway: 10.10.10.2. Router B: Masuk IP → Routes → Tambah (+) → Dst. Address: 192.168.20.0/24, Gateway: 10.10.10.1.



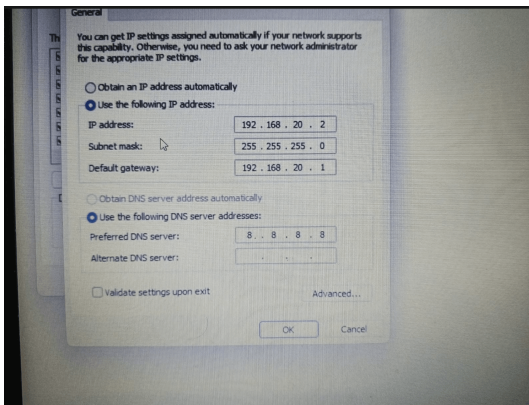
7. Ping Tes Router: Buka New Terminal di Winbox.

Router A: ping 10.10.10.2

Router B: ping 10.10.10.1



8. Setting IP Laptop (Statis): Laptop A: IP 192.168.20.2, Netmask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1.



Laptop B: IP 192.168.30.2, Netmask 255.255.255.0, Gateway 192.168.30.1.

9.Uji Akhir: Buka CMD di Laptop A, jalankan ping 192.168.30.2 (ke Laptop B).

1.2 yang kedua

peralatan:

1.Router

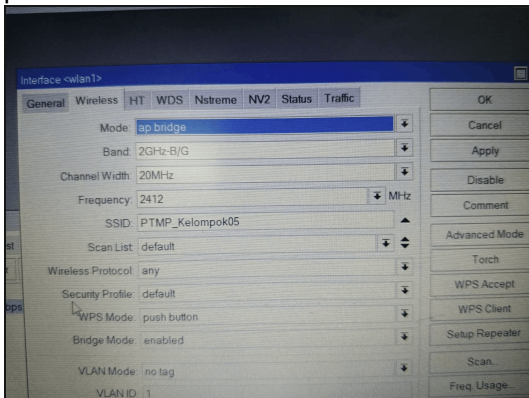
2.Kabel LAN

3.Laptop

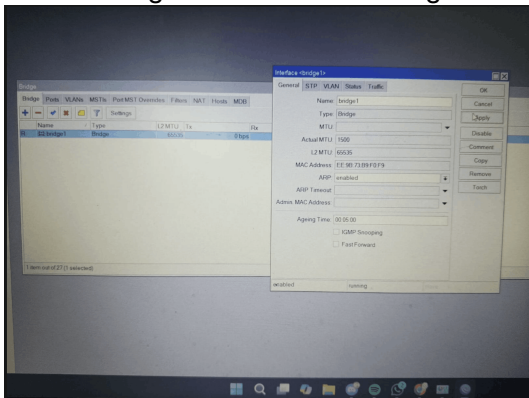
Langkah percobaan

ROUTER A

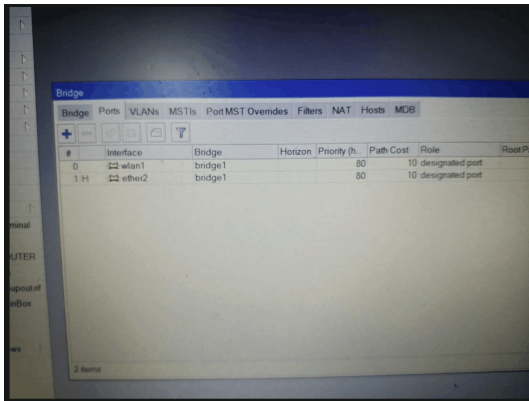
1.Set Mode AP: Masuk Wireless → Double click wlan1 → Mode: ap bridge → SSID: PTMP KelompokXX → OK.



2.Buat Bridge: Masuk menu Bridge → tab Bridges → Tambah (+) nama bridge1.

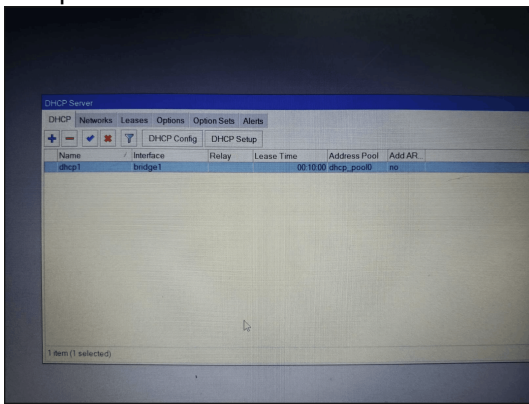


3.Gabungkan Port: Pindah ke tab Ports → Tambah (+) wlan1 ke bridge1 → Tambah (+) ether2 ke bridge1.



4. Isi IP Bridge: Masuk IP → Addresses → Tambah (+) IP: 192.168.10.1/24 pada interface bridge1.
mm

5. Aktifkan DHCP Server: Masuk IP → DHCP Server → Klik DHCP Setup → Pilih bridge1 → Klik Next sampai selesai.



Router B (Station / Client)

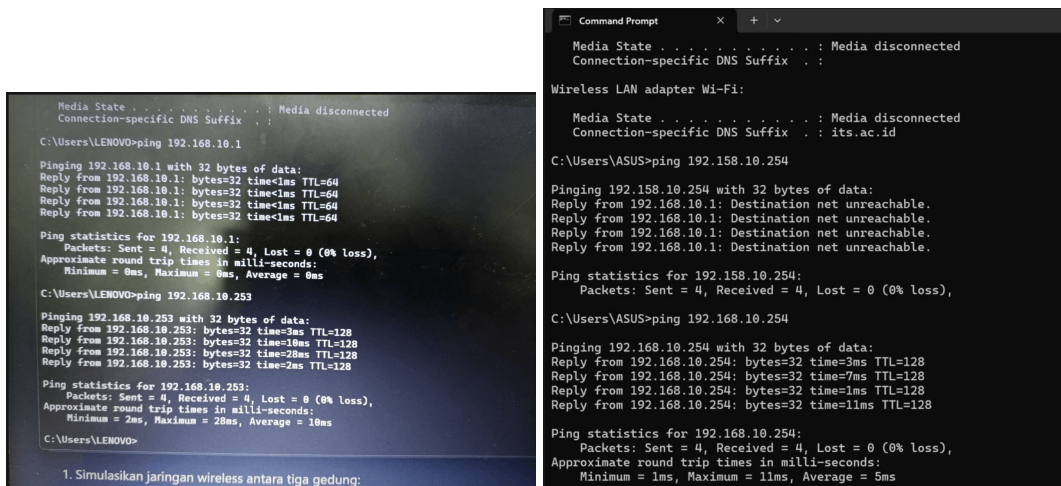
6. Koneksikan Wireless: Masuk Wireless → Double click wlan1 → Mode: station bridge → Klik Scan → Pilih SSID Router A → Klik Connect.

7. Buat Bridge Port: Masuk menu Bridge → Tambah (+) nama bridge-client. Ke tab Ports → Masukkan wlan1 dan ether2 ke bridge-client.

8. Minta IP Otomatis: Masuk IP → DHCP Client → Tambah (+) pilih interface bridge-client → Pastikan statusnya bound (dapat IP).

9. Pengujian Jaringan Setting Laptop: Ubah pengaturan IPv4 di Laptop A dan B menjadi Obtain an IP address automatically (DHCP). 10. Cek Koneksi: Pastikan kedua laptop mendapat IP yang satu baris (misal: 192.168.10.x).

11. Ping Tes: Buka CMD di laptop, lakukan ping 192.168.10.1 (ke router) dan ping ke IP laptop sebelah.



1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

2 Analisis Hasil Percobaan

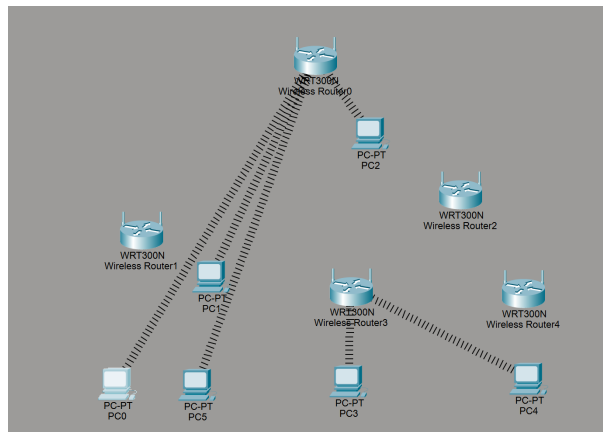
2.1 Analisis Percobaan wireless

Pada Percobaan 1 (Point to Point), terjadi kendala saat Router B tidak mendeteksi SSID Router A melalui fitur Scan. Hal ini secara teori disebabkan oleh ketidakcocokan frekuensi atau channel band otomatis, namun berhasil diatasi menggunakan cara alternatif dengan input parameter nirkabel secara manual. Selain itu, sempat terjadi kekeliruan di mana kedua router dihubungkan dengan kabel LAN pada tahap akhir. Secara teoritis, kabel tersebut tidak diperlukan karena fungsi media transmisi backhaul sudah sepenuhnya digantikan oleh gelombang radio (wlan1); penggunaan kabel justru berisiko menyebabkan looping jaringan. Setelah kabel dilepas, pengujian routing statis antar-laptop berhasil dengan status Reply, membuktikan bahwa komunikasi antar-subnet yang berbeda telah berjalan lancar.

Sementara itu, Percobaan 2 (Point to Multipoint) berjalan lancar tanpa kendala berkat implementasi sistem Bridging di Layer 2. Berbeda dengan percobaan pertama yang memisahkan jaringan menggunakan routing, metode bridge ini berhasil menyatukan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu segmen LAN yang sama. Alokasi IP nirkabel melalui DHCP Server di Router A dapat didistribusikan secara otomatis dan akurat ke DHCP Client di Router B serta laptop praktikan. Hasil uji ping antar-laptop menunjukkan packet loss 0, yang menandakan bahwa jembatan nirkabel (station bridge) berfungsi sempurna dan seluruh konfigurasi dinilai berhasil.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasi jaringan wireless ini menghubungkan tiga gedung — Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama — menggunakan topologi Point-to-Multipoint (PTMP) dengan perangkat Linksys WRT300N di Cisco Packet Tracer. Ketiga gedung dikonfigurasi dengan SSID yang sama sehingga membentuk satu jaringan wireless terpadu, sementara di dalam Gedung Asrama ditambahkan koneksi Point-to-Point (PTP) untuk menghubungkan Blok A dan Blok B menggunakan SSID terpisah agar tidak terjadi interferensi. Seluruh perangkat berada dalam satu subnet 192.168.0.0/24 dengan



Gambar 1: gambar tugas modul

```
Ping statistics for 192.168.0.103:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 43ms, Average = 22ms
```

Gambar 2: gambar modul cek ping

pengalamatan IP otomatis melalui DHCP, dan hasil pengujian menggunakan perintah ping antar gedung menunjukkan koneksi berhasil terbentuk dengan baik.

4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan topologi Wireless Point to Point (PtP) menggunakan Routing Statis dan Point to Multipoint (PtMP) berbasis Bridging. Pada percobaan PtP, kendala gagalnya Router B mendeteksi SSID Router A berhasil diatasi secara manual dengan menyelaraskan parameter frekuensi, sementara kekeliruan pemasangan kabel LAN antar-router di tahap akhir berhasil dikoreksi karena fungsi media fisik tersebut telah sepenuhnya digantikan oleh interface nirkabel (wlan1) untuk menghindari looping. Setelah kabel dilepas, pengujian routing statis antar-subnet yang berbeda maupun pengujian sistem bridge Layer 2 pada percobaan PtMP—yang mendistribusikan IP secara otomatis via DHCP—seluruhnya berjalan lancar dengan hasil ping antar-laptop menunjukkan packet loss 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sistem komunikasi nirkabel ini telah berfungsi dengan sempurna.

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

Gambar 3: gambar modul cek ping

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum